

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

## Individual topshiriq: bitta test, to'g'ri bajarilgan — va u nimaga ruxsat bermaydi

STAT201 · 10-hafta · Gipotezalarni tekshirish I

CLO7 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

**Muddat:** 11-hafta, **payshanba**, 23:59 (Moodle). **Baho:** 100 ball (semestr bahosining 7 foizi). **Mehnat sarfi:** 4–6 soat. **Shakl:** bitta PDF + bitta kod fayli.

**Topshiriqning bir jumlasini.** Siz *bitta* gipotezani qat'iy protokol bo'yicha tekshirasiz, natijani **effekt hajmi + ishonch oralig'i** +  $p$  shaklida bayon qilasiz — va oxirida o'z  $p$ -qiymatingiz **nimaga ruxsat bermasligini** yozasiz. Oxirgi qism eng ko'p ball keltiradi.

### Vaqt jadvali haqida — birinchi navbatda o'qing

11-haftada sizda bundan tashqari yettita muddat bor: 9-haftaning guruh ishi bo'yicha **2-nazorat nuqtasi** va semestr loyihasi 9-bosqichining **A qismi** (oldindan qayd etish varaqasi) — ikkalasi ham dushanba 23:59 da; 10-haftaning **uy vazifasi** (seshanba 23:59) va ichki repetitsiya (seshanba); o'sha guruh ishinin **yakuniy topshirilishi** va 10-haftaning **refleksiya mashqi** (chorshanba 23:59); loyiha 9-bosqichining **B qismi** (juma 23:59). Taqdimot esa 11-hafta seminarida. 10-haftaning *guruh* topshirig'i bo'yicha birinchi muddat — 11-hafta shanba. **Har bir kunga ikkitadan ortiq muddat qo'yilmagan**; to'liq taqvim — W10-muddatlar.

**Shu sababli bu topshiriqning muddati payshanbaga — 11-haftaning yagona bitta muddatli kuniga — qo'yilgan.** Uni siljitish imkoni yo'q: oldida chorshanba, orqasida juma band.

**Rejashtirish tavsiyasi.** B1–B3 ni 10-hafta dam olish kunlarida bajaring (taxminan 2 soat) — ular faqat 10-haftaning ma'ruzasiga tayanadi. B4–B6 ni 11-hafta chorshanba kuni (uy vazifasi topshirilgandan keyin), B7 ni esa *alohida o'tirishda* yozing: u tahlil emas, mulohaza talab qiladi.

## 1 Topshiriqning maqsadi

9-haftada siz “ $\mu$  qancha?” degan savolga javob berdingiz. Bu hafta savol boshqacha: “ $\mu$  falon songa tengmi?” — va javob son emas, **qaror**. Har bir qaror xato bo'lishi mumkin, va bu topshiriqning yarmi aynan shu xatoni *o'lchashga* bag'ishlangan.

| O'quv natijasi                                             | Qanday ko'rsatiladi                                                      | Bosqich |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gipotezalarni ma'lumotdan <i>oldin</i> shakllantirish      | B1 dagi qayd shakli sana bilan to'ldiriladi va o'zgartirilmaydi          | B1      |
| O'rtacha uchun $t$ -testni to'g'ri o'tkazish               | Qo'lda hisob + kod; ikkalasi 4 xonagacha mos                             | B2      |
| Shartlarni tekshirish va buzilganda nima bo'lishini aytish | Bog'liqsizlik, normallik va $\mu_0$ ning maqomi alohida ko'rib chiqiladi | B3      |
| $p$ -qiymatni simulyatsiya bilan — formulasiz — hisoblash  | Nol modeldan 20 000 takror; gistogramma                                  | B4      |
| Ulush uchun $z$ -testni to'g'ri o'tkazish                  | $SE_0$ $p_0$ dan; uzluksizlik tuzatmasi                                  | B5      |
| Quvvatni hisoblash va talqin qilish                        | Bosh to'plam ma'lum $\Rightarrow$ <i>haqiqiy</i> quvvat                  | B6      |
| Natijani to'g'ri bayon qilish va chegarasini aytish        | Majburiy uchlik + “ $p$ nimaga ruxsat bermaydi”                          | B7      |

## Rivojlanadigan kompetensiyalar

| Kompetensiya        | Qayerda va qanday baholanadi                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Analitik mulohaza   | B2, B5: qo'lda hisob kod bilan tekshiriladi; nomuvofiqlik — xato belgisi        |
| Tanqidiy fikrlash   | B3: $\mu_0$ ning o'zi baho ekanini tanib olish; B7: o'z natijasiga qarshi dalil |
| Muammoni yechish    | B4: formulasiz $p$ -qiymat — protokolni o'zingiz quring                         |
| Raqamli savodxonlik | Qayta tiklanadigan kod, urug', versiya                                          |
| Etika va halollik   | B1 dagi qayd; SI' oshkorligi; "qidiruv" va "tasdiq" ni ajratish                 |
| Professional yozuv  | B7: $\leq 350$ so'zda aniq, chegarasi ko'rsatilgan xulosa                       |
| Qaror qabul qilish  | B6: quvvat past bo'lsa qanday tavsiya beriladi                                  |

## 2 Ma'lumot va variantingiz

### A qism — o'rtacha uchun (haqiqiy hosildorlik qatori)

Fayl: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (Our World in Data / FAOSTAT). **Tanlanmangiz** — 2009–2018 yillar ( $n = 10$  ta yillik kuzatuv).

**Variantingiz talaba ID raqamingizning oxirgi raqami bo'yicha aniqlanadi** ( $9 \rightarrow V1, 0 \rightarrow V2$ ):

| Oxirgi raqam | Variant | Mamlakat     | Ekin      | $\mu_0$ (t/ga) | $\mu_0$ nima                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------|--------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 9         | V1      | O'zbekiston  | bug'doy   | 3,74           | Har bir qatorda $\mu_0$ — o'sha mamlakat va ekinning 1999–2008 yillardagi o'rtachasi, ikki xonagacha yaxlitlangan. Topshiriqda u <b>qat'iy belgilangan etalon son</b> sifatida qaraladi. B3 da bu qarorning oqibatlarini muhokama qilasiz. |
| 2, 0         | V2      | O'zbekiston  | kartoshka | 17,50          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3            | V3      | O'zbekiston  | arpa      | 1,64           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4            | V4      | Qozog'iston  | bug'doy   | 1,07           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5            | V5      | Qirg'iziston | bug'doy   | 2,25           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6            | V6      | Tojikiston   | bug'doy   | 1,77           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7            | V7      | Turkmaniston | bug'doy   | 2,58           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8            | V8      | O'zbekiston  | sholi     | 4,12           |                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Bu IKKI TANLANMA testi EMAS — diqqat

$\mu_0$  oldingi o'n yillikdan olingan bo'lsa ham, siz **ikki davrni solishtirmayapsiz**. Siz bitta tanlanmani *qat'iy belgilangan songa* solishtirasiz. Ikki davrni statistik jihatdan to'g'ri solishtirish — 11-hafta mavzusi (ikki tanlanma testi). Agar ishingizda ikki tanlanma formulasi,  $\chi^2$ , dispersion tahlil yoki regressiya uchrasa, ish qayta yozishga qaytariladi.

Bu soddalashtirishning **narxi** bor — va uni B3 va B7 da o'zingiz nomlaysiz. Aynan shu narsa topshiriqning eng qimmatli qismi.

### B qism — ulush uchun (kino byudjeti bosh to'plami)

Fayl: kinolar-byudjet.csv,  $N = 2\,467$  kino — bu **to'liq bosh to'plam**, tanlanma emas. Siz undan  $n = 250$  hajmli tasodifiy tanlanma tortasiz.

| Variant | Belgi           | $H_0 : p = p_0$ | Savol                            |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| V1–V4   | reyting = PG-13 | $p_0 = 0,35$    | "Kinolarning 35 foizi PG-13 mi?" |
| V5–V8   | reyting = R     | $p_0 = 0,45$    | "Kinolarning 45 foizi R mi?"     |

**Tanlanmani tortish.** Generator — ma'ruzadagi MINSTD LCG:  $x \leftarrow 48271 x \bmod 2147483647$ . **Urug' = talaba ID raqamingiz.** Qaytarish bilan tortasiz (*with replacement*) — shunda  $n = 250$  bog'liqsiz kuzatuv bo'ladi.

```
1 def lcg(seed, n):
2     x, out = seed % 2147483647, []
```

```

3     for _ in range(n):
4         x = (48271 * x) % 2147483647
5         out.append(x / 2147483647.0)
6     return out
7
8 TALABA_ID = 20261234          # <- 0'Z ID RAQAMINGIZ
9 u = lcg(TALABA_ID, 250)
10 idx = [int(v * 2467) for v in u]
11 sample = df.iloc[idx]
12 x = int((sample["reyting"] == "PG-13").sum()) # yoki "R"

```

### Bosh to'plam SIZGA ma'lum — bu ataylab shunday

Faylda barcha 2467 ta kino bor, demak *haqiqiy* ulushni istalgan payt hisoblab olishingiz mumkin. Ammo B1–B5 da **uni ishlatmaysiz** — testni xuddi bosh to'plam noma'lumdek o'tkazasiz. Haqiqiy qiymat faqat B6 da ochiladi, testning *ishlaganini yoki ishlamaganini* o'lchash uchun.

Haqiqiy qiymatga B5 dan oldin qarash — bu topshiriqni buzadi va B6 bo'yicha nol ball keltiradi.

## 3 Bosqichma-bosqich ko'rsatma

### B1. Oldindan qayd etish shakli (10 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 2]

Ma'lumotga *qaramasdan* quyidagi jadvalni to'ldiring, sana qo'ying va hisobotning **birinchi** sahifasiga joylashtiring. Keyin uni o'zgartirmaysiz.

| Band                                                                     | Sizning javobingiz |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Variant va parametr ( $\mu$ yoki $p$ )                                |                    |
| 2. $H_0$ (parametr haqida, statistika haqida emas)                       |                    |
| 3. $H_A$ va <i>yo'nalish</i> ; yo'nalishning asosi                       |                    |
| 4. $\alpha$                                                              |                    |
| 5. $n$ (oldindan belgilangan; o'zgartirilmaydi)                          |                    |
| 6. Chiqarib tashlash qoidasi (agar bo'lsa — <i>natijaga qaramasdan</i> ) |                    |
| 7. Effekt hajmi qanday o'lchanadi                                        |                    |
| 8. Agar $H_0$ rad etilmasa nima yoziladi                                 |                    |

**Ikki tomonlama yoki bir tomonlama?** Bu topshiriqda **ikki tomonlama** test talab qilinadi (A va B qismlarning ikkalasida). Sabab: 3-bandda o'zingiz yozasiz — bizda yo'nalishni oldindan asoslaydigan nazariya yo'q.

### B2. O'rtacha uchun $t$ -test — qo'lda va kod bilan (18 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

- Tanlanmangizni jadval ko'rinishida keltiring (10 ta yil, 10 ta qiymat) va  $\bar{x}$ ,  $s$ ,  $SE$  ni **qo'lda** hisoblang (oralik natijalar bilan, 6 xonagacha).
- $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$  ni hisoblang; erkinlik darajasini yozing.
- Kritik qiymat  $t_{0.975}(9) = 2,262157$  bilan solishtiring **va**  $p$ -qiymatni hisoblang.

- 95 foiz ishonch oralig'ini quring.  $\mu_0$  oralig' ichidami? Bu test natijasi bilan *mos keladimi*? Ma'ruzaning A bo'limidagi qoidani yozing.
- Koen  $d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}$  ni hisoblang va so'z bilan tavsiflang.
- Xuddi shu hisobni kod bilan takrorlang. Qo'lda va koddagi  $t$  hamda  $p$  **to'rt xonagacha** mos kelishi shart.

**Bu bosqichdagi eng ko'p uchraydigan xato**

$s$  ni  $n$  ga bo'lish (ya'ni SE o'rniga  $s/n$ ). Nazorat: SE har doim  $s$  dan *kichik* bo'ladi, ammo  $s/n$  dan *katta*.  $n = 10$  da  $SE = s/3,1623$ .

### B3. Shartlar — uchta, va ular buzilganda (14 ball)

[Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

$t$ -test uchta narsani talab qiladi. Har birini alohida tekshiring va yozing:

| # | Shart                                         | Qanday tekshiriladi                                                                                                                                       | Ball |
|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Kuzatuvlar bog'liqsiz                         | Qiymatlarni yilga qarshi chizing. Trend ko'rinsa, kuzatuvlar bog'liqsiz <b>emas</b> — bu SE ni <i>kichraytiradi</i> va $p$ ni sun'iy ravishda pasaytiradi | 5    |
| 2 | Bosh to'plam taxminan normal (yoki $n$ katta) | 10 ta nuqta uchun gistogramma foydasiz; Q-Q grafik (5-hafta) yoki tartiblangan qiymatlar jadvali                                                          | 4    |
| 3 | $\mu_0$ — <b>qat'iy belgilangan</b> son       | Sizning $\mu_0$ ingiz aslida 10 ta yillik kuzatuvning o'rtachasi. Uning o'zida ham noaniqlik bor. Bu testni qay tomonga siljitadi?                        | 5    |

**Talab.** 3-shart bo'yicha *aniq* bir jumla yozing: " $\mu_0$  ning noaniqligini hisobga olmaganimiz uchun mening  $p$ -qiymatim haqiqiysidan ..." — va bo'sh joyni "**kichik**" yoki "**katta**" so'zi bilan to'ldirib, sababini bering.

### B4. Ulush uchun $p$ -qiymat — formulasiz (14 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

Ma'ruzadagi protokolni o'z variantingizga qo'llang:

- $H_0$  to'g'ri deb faraz qiling: har bir kino  $p_0$  ehtimollik bilan sizning belgingizga ega.
- 250 ta kinoni shu qoida bilan "yarating".
- Buni  $M = 20\,000$  marta takrorlang (urug' = ID +1; kodda ko'rsating). Nol taqsimotining o'rtachasi va SD sini nazariy  $np_0$  va  $\sqrt{np_0(1-p_0)}$  bilan solishtiring.
- Kuzatilgan chetlashish  $|x - np_0|$  ni toping va shundan katta yoki teng chetlashishlarni **sanang**.
- $p_{\text{sim}} = \frac{\text{sanoq}}{20\,000}$ .
- Nol taqsimotining gistogrammasini chizing; kuzatilgan qiymatni vertikal chiziq bilan, "shunday yoki keskinroq" sohani boshqa rang bilan belgilang.

**Nazorat.** Aniq binomial qiymatni ham hisoblang:  $P(X \leq x) + P(X \geq 2np_0 - x)$ . Ikkisi uchinchi xonagacha mos kelishi kerak.

### B5. $z$ -test, tuzatma va eng ko'p uchraydigan tuzoq (12 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

- Muvaffaqiyat-muvaffaqiyatsizlik shartini **ikkala** tomon uchun tekshiring:  $np_0 \geq 10$  va  $n(1-p_0) \geq 10$ .
- $SE_0 = \sqrt{p_0(1-p_0)/n} - p_0$  **dan**,  $\hat{p}$  **dan emas**. Nima uchun? Bir jumlada yozing.
- $z$  va  $p$  ni hisoblang.

4. Uzlüksizlik tuzatmasi bilan takrorlang:  $|\hat{p} - p_0|$  dan  $1/(2n)$  ayiriladi. Yangi  $z$  va  $p$ .
5. To'rt qiymatni bitta jadvalga qo'ying: simulyatsiya · aniq binomial ·  $z$  ·  $z$ +tuzatma. Tuzatmasiz  $z$  aniq qiymatdan necha foiz farq qiladi?
6. 95 foiz Wald ishonch oralig'ini quring — bu safar SE  $\hat{p}$  **dan**.  $p_0$  oraliq ichidami? Test bilan mos keladimi?

### Testda $p_0$ , oraliqda $\hat{p}$

Bu — 10-haftaning eng ko'p uchraydigan *texnik* xatosi. Sabab: test  $H_0$  to'g'ri bo'lgan dunyoda hisoblanadi, demak u dunyodagi standart xato  $p_0$  dan chiqadi. Ishonch oralig'i esa hech qanday  $H_0$  ni faraz qilmaydi — unda bizda faqat  $\hat{p}$  bor.

## B6. Quvvat: bosh to'plam ma'lum, demak javob ham ma'lum (12 ball)

[Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

**Endi haqiqiy qiymatni ochishingiz mumkin.**

1. Faylning *barchasidan* haqiqiy ulush  $p$  ni hisoblang (6 xonagacha).
2. Haqiqiy effekt:  $p - p_0$ . Bu *amaliy* jihatdan katta farqmi? Bir jumlada asoslang.
3. Testingizning **haqiqiy quvvatini** hisoblang:

$$\text{quvvat} = \Phi\left(\frac{-z_{0,975} SE_0 + (p - p_0)}{SE_p}\right) + \Phi\left(\frac{-z_{0,975} SE_0 - (p - p_0)}{SE_p}\right),$$

bunda  $SE_0 = \sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$  va  $SE_p = \sqrt{p(1 - p)/n}$ .

4. Quvvat 0,80 dan past chiqdimi? 80 foiz quvvat uchun qancha  $n$  kerak edi? (Ma'ruzadagi  $n \geq ((z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})/d)^2$  formulasini ulushga moslang yoki sonli qidiruv bilan toping.)
5. **Xulosa jumlasini**. Testingiz  $H_0$  ni rad etdimi? Haqiqat nima edi? Siz I turmi, II turmi yoki to'g'ri qaror qabul qildingizmi? Nomlang.

## B7. MAJBURIY: natijani bayon qiling — va uning chegarasini (20 ball)

[Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

7,1 **Majburiy uchlik** (6 ball). A va B qismlarning *har biri* uchun natijani **aynan shu tartibda** bitta jumlada yozing:

### Namuna (ma'ruzadagi haqiqiy hisobdan)

“O'zbekiston bug'doy hosildorligining 2009–2018 yillardagi o'rtachasi 4,635 t/ga bo'lib, etalon 4,40 dan +0,235 t/ga (+5,3 foiz) yuqori; 95 foiz ishonch oralig'i [4,4600; 4,8100]; Koen  $d = 0,96$ ;  $t(9) = 3,038$ ,  $p = 0,0141$  —  $\alpha = 0,05$  da  $H_0$  rad etiladi.”

7,2 **“Mening  $p$ -qiymatim nimaga ruxsat bermaydi”** (14 ball).  $\leq 350$  so'zlik *bitta* xatboshi yozing. Unda quyidagi **beshta** bayonot bo'lishi shart va *har biri son bilan* asoslanishi kerak:

| # | Bayonot                                                              | Qaysi son bilan                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mening $p$ -qiymatim $H_0$ ning to'g'ri bo'lish ehtimoli <b>emas</b> | Sellke–Bayarri–Berger: $p = 0,05$ da bu ehtimol <i>kamida</i> 0,289                           |
| 2 | $p$ effekt hajmini o'lchamaydi                                       | Ma'ruza G: $n = 2000$ da $d = 0,048$ ham $p = 0,031$ beradi; o'z $d$ ingiz bilan solishtiring |
| 3 | “Rad etilmadi” $\neq$ “ $H_0$ to'g'ri”                               | O'z B6 dagi quvvatingiz; agar u 0,80 dan past bo'lsa, sonini keltiring                        |
| 4 | Bitta ahamiyatli natija hech narsani isbotlamaydi                    | $H_0$ ostida $p$ tekis taqsimlangan; 20 ta testda “kashfiyot” ehtimolligi 0,6415              |
| 5 | Mening tahlilim <b>qanday</b> siljigan bo'lishi mumkin               | B3 dagi uchta shartdan <i>eng jiddiy</i> buzilganini nomlang va yo'nalishini ayting           |

**Taqiqlangan jumlar.** Quyidagilarning har bir uchrashi uchun –4 ball:

“ $p = 0,03$ , demak  $H_0$  ning to'g'ri bo'lish ehtimoli 3 foiz.” · “ $p > 0,05$ , demak farq yo'q.” · “ $p$  juda kichik, demak effekt juda katta.” · “Test  $H_0$  ni isbotladi.” · “Natija 95 foiz ishonchli.”

## 4 Hisobotning majburiy tuzilmasi

| # | Bo'lim                                 | Mazmuni                               | Hajmi        |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 0 | Sarlavha va oldindan qayd etish shakli | Ism, ID, variant, sana; B1 jadvali    | 1 bet        |
| 1 | Ma'lumot                               | Manba, tanlanma jadvali, tavsif       | $\leq 1$ bet |
| 2 | O'rtacha uchun test                    | B2 to'liq hisob                       | 1–2 bet      |
| 3 | Shartlar                               | B3 uchta shart + grafik               | $\leq 1$ bet |
| 4 | Ulush uchun test                       | B4–B5; gistogramma; 4 usul jadvali    | 1–2 bet      |
| 5 | Quvvat va haqiqat                      | B6                                    | $\leq 1$ bet |
| 6 | <b>Xulosa va chegara</b>               | B7: majburiy uchlik + $\leq 350$ so'z | $\leq 1$ bet |
| 7 | Ilova                                  | Kod, urug'lar, SI' shakli             | —            |

Jami 6–8 bet (ilovadan tashqari). Bundan uzunroq hisobot *qisqartirish* bo'yicha ball yo'qotadi: professional tahlilchining matni qisqa bo'ladi.

## 5 Topshirish tartibi

- **Muddat:** 11-hafta, **payshanba**, 23:59 — Moodle. Kechikish: har bir boshlangan sutka uchun –10 ball; 72 soatdan keyin qabul qilinmaydi.
- **Fayl nomlari:** STAT201\_W10\_<familiya>\_<ID>.pdf va STAT201\_W10\_<familiya>\_<ID>.ipynb (yoki .Rmd).
- **Kod talabi:** *Restart and Run All* dan so'ng xatosiz ishlaydi va hisobotdagi **barcha** sonlarni aynan qaytaradi. Urug'lar kodning boshida, sikldan *tashqarida* e'lon qilinadi.
- **Grafiklar:** kamida ikkitasi — B3 dagi yil–qiymat grafigi va B4 dagi nol taqsimoti gistogrammasi. Har birining o'qlari nomlangan va o'lchov birligi ko'rsatilgan.
- **Yaxlitlash:** oraliq hisoblarda 6 xona, yakuniy javoblarda 4 xona. O'nli kasr — **vergul** bilan (matnda), kodda nuqta bilan.
- **SI' oshkorlik shakli** — to'ldirilgan holda ilovada. To'ldirilmagan ish tekshirilmaydi.

## 6 Akademik halollik va sun'iy intellektdan foydalanish

## Halollik talablari

- **Ish individual.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin; *matn*, *kod* va *sonlar* sizniki bo'lishi shart. Bir xil urug' ikki talabada uchrasa, ikkalasi ham suhbatga chaqiriladi.
- **O'ylab topilgan son — eng og'ir buzilish.** Har bir son yo ma'lumotdan, yo kodingizdan, yo ko'rsatilgan manbadan chiqishi kerak. Sonni "taxminan shunday bo'lsa kerak" deb yozish — tegishli bosqich bo'yicha nol va fakultet tartibiga havola.
- **Qidiruv va tasdiqni ajratish.** Agar tahlil jarayonida B1 da yozilmagan qiziqarli narsa topsangiz, uni yozing — lekin "qidiruv (*exploratory*)" deb belgilang. Bu ball kamaytirmaydi; belgilanmasa esa kamaytiradi.
- **B1 shakli o'zgartirilmaydi.** Uni ma'lumotdan keyin "tuzatish" — ushbu haftaning butun mavzusiga qarshi harakat.

## Sun'iy intellektdan foydalanish siyosati

| Maqsad                                    | Ruxsat | Shart                                                    |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Tushunchani tushuntirish ("quvvat nima?") | Ha     | Oshkor qilinadi                                          |
| Kod xatosini topish                       | Ha     | Oshkor qilinadi; qaysi qatorlar o'zgargani ko'rsatiladi  |
| Grafik kodini yozishda yordam             | Ha     | Oshkor qilinadi                                          |
| Matnni tahrirlash (uslub, grammatika)     | Ha     | Oshkor qilinadi; <i>mazmun</i> sizniki                   |
| Sonlarni SI' dan olish                    | Yo'q   | Har bir son sizning kodingizdan chiqishi shart           |
| B7 matnini SI' ga yozdirish               | Yo'q   | Bu bosqich aynan <i>sizning</i> mulohazangizni baholaydi |
| B1 shaklini SI' ga to'ldirtirish          | Yo'q   | Qaror sizniki bo'lishi kerak                             |

### Foydali va halol usul: SI' ni RAQIB sifatida ishlating

B7 ni o'zingiz yozganingizdan **keyin** SI' ga shunday so'rov bering: "Quyidagi xatboshida *p*-qiymatning noto'g'ri talqiniga ishora qiluvchi jumlar bormi? *Greenland* va *boshqalar* (2016) dagi 25 ta noto'g'ri talqin ro'yxatiga solishtir." Keyin uning topgan har bir e'tiroziga o'zingiz javob yozing — roziligingizni yoki rad etishingizni sabab bilan.

Bu almashtirish emas, **tekshiruv**. Uni oshkorlik shaklida shunday yozing — va bu ish sifatini oshiradi.

## Ilova: SI' oshkorlik shakli (nusxa ko'chiring va to'ldiring)

| Bosqich              | Vosita va versiya | Nima uchun ishlatildi va natija qanday tekshirildi |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| B1 qayd shakli       |                   |                                                    |
| B2 qo'lda hisob      |                   |                                                    |
| B3 shartlar          |                   |                                                    |
| B4 simulyatsiya kodi |                   |                                                    |
| B5 z-test            |                   |                                                    |
| B6 quvvat            |                   |                                                    |
| B7 xulosa matni      |                   |                                                    |
| Grafiklar            |                   |                                                    |

**Imzo majburiyati.** "Ushbu ishdagi barcha sonlar mening kodimdan olingan; B7 dagi mulohaza mening o'z fikrim; SI' dan foydalanishim yuqoridagi jadvalda to'liq ko'rsatilgan." *Imzo, sana.*

Oshkor qilingan SI' dan foydalanish **hech qachon** o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi. Oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

## 7 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

| Xato                                                                | To'g'risi — va uni qanday tekshirish                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $H_0 : \bar{x} = \mu_0$ deb yozish                                  | Gipotezalar <i>parametrlar</i> haqida. $\bar{x}$ — siz hisoblagan son, u haqida gipoteza bo'lmaydi.                                       |
| $SE_0$ ni $\hat{p}$ dan hisoblash                                   | Testda $p_0$ , oraliqda $\hat{p}$ . Nazorat: bu ikki SE har xil chiqishi <i>kerak</i> .                                                   |
| Yo'nalishni natijani ko'rgach tanlash                               | B1 da qulflangan. Bir tomonlama testga o'tish $p$ ni ikki barobar kichraytiradi — bu <i>p-hacking</i> .                                   |
| “ $p = 0,06$ , deyarli ahamiyatli”                                  | 0,05 — kelishuv. “Deyarli” degan holat yo'q: yo qaror qabul qilinadi, yo qilinmaydi. Effekt va oraliqni bering.                           |
| Quvvatni tadqiqotdan <i>keyin</i> kuzatilgan effekt bilan hisoblash | Bu “kuzatilgan quvvat” bo'lib, hech qanday yangi ma'lumot bermaydi. B6 da <b>haqiqiy</b> $p$ dan hisoblanadi — bosh to'plam bizga ma'lum. |
| 10 ta yillik kuzatuvni bog'liqsiz deb qabul qilish                  | Hosildorlik qatorida trend bor. B3 ning 1-sharti aynan shu haqda; grafik chizmasdan “bog'liqsiz” deb yozish — nol ball.                   |
| Simulyatsiyada urug'ni sikl <i>ichida</i> qo'yish                   | 20 000 ta bir xil takrorlash chiqadi. Nazorat: nol taqsimotining SD si $\sqrt{np_0(1-p_0)}$ ga yaqin bo'lishi <i>kerak</i> .              |
| Faqat $p$ ni keltirish                                              | Majburiy uchlik: effekt hajmi + ishonch oralig'i + $p$ . Har bir buzilish uchun −4 ball.                                                  |

## 8 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Har bir mezon to'rt darajada baholanadi. Daraja tavsifi — *minimal* talab: yuqoriroq daraja pastroq darajaning barcha talablarini ham qamrab oladi. Ball = og'irlik × daraja koeffitsiyenti (1,00 / 0,82 / 0,67 / 0,45).

| Mezon                        | Ball       | A'lo (90–100 %)                                                                                                                                     | Yaxshi (75–89)                               | Qoniqarli (60–74)                               | Qoniqarsiz (< 60)                                                |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Oldindan qayd etish (B1)  | 10         | Sakkizala band to'ldirilgan; sana bor; $H_0$ parametr haqida; 8-band aniq jumla                                                                     | Yetti band; 8-band umumiy                    | Besh–olti band; sana yo'q                       | Shakl yo'q yoki ma'lumotdan keyin to'ldirilgani ko'rinib turibdi |
| 2. $t$ -test (B2)            | 18         | Qo'lda to'liq hisob 6 xonagacha; kritik qiymat va $p$ ; oraliq + duallik qoidasi; $d$ ; kod bilan 4 xonada mos                                      | Hisob to'g'ri; duallik yoki $d$ yetishmaydi  | Faqat $t$ va $p$ ; oraliq yo'q                  | Funksiya natijasi ko'chirilgan; qo'lda hisob yo'q                |
| 3. Shartlar (B3)             | 14         | Uchala shart alohida; grafik bilan; $\mu_0$ ning maqomi bo'yicha yo'nalish ko'rsatilgan jumla                                                       | Uchala shart; $\mu_0$ jumlası umumiy         | Ikki shart; grafik yo'q                         | “Shartlar bajarildi” deb yozilgan, dalil yo'q                    |
| 4. Simulyatsiya (B4)         | 14         | Protokol oltita qadam; urug' sikldan tashqarida; nol taqsimoti nazariy qiymatlarga mos; gistogramma sohasi belgilangan; binomial bilan 3 xonada mos | Simulyatsiya to'g'ri; nazorat qisman         | Simulyatsiya bor, gistogramma yoki nazorat yo'q | Urug' sikl ichida yoki natija takrorlanmaydi                     |
| 5. $z$ -test va tuzatma (B5) | 12         | Shart ikkala tomon uchun; $SE_0$ $p_0$ dan; tuzatma; to'rt usul jadvali; foizli farq; Wald oralig'i $\hat{p}$ dan                                   | To'rt usul bor; oraliq yoki foiz yetishmaydi | $z$ -test bor, tuzatma yo'q                     | $SE_0$ $\hat{p}$ dan hisoblangan                                 |
| 6. Quvvat va haqiqat (B6)    | 12         | Haqiqiy $p$ ; haqiqiy quvvat to'g'ri hisoblangan; kerakli $n$ ; qaror turi (I / II tur / to'g'ri) nomlangan                                         | Quvvat bor; kerakli $n$ yoki qaror turi yo'q | Faqat haqiqiy $p$ keltirilgan                   | Quvvat kuzatilgan effektdan hisoblangan                          |
| 7. Bayon va chegara (B7)     | 20         | Ikkala uchlik to'g'ri tartibda; beshala bayonot bor va <i>har biri son bilan</i> ; 5-bayonot o'z B3 natijasiga tayanadi; taqiqlangan jumla yo'q     | To'rtta bayonot; sonlar qisman               | Uchta bayonot; umumiy iboralar                  | Ikkitadan kam yoki taqiqlangan jumla ishlatilgan                 |
| <b>Jami</b>                  | <b>100</b> |                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                                  |

**Ball qo'yishning beshta qoidasi**

(1) Qayta tiklanmaydigan son (urug'siz, kodsiz yoki kod hisobotdagi qiymatni bermaydi) — tegishli bosqich bo'yicha *nol*. (2) Taqiqlangan jumalarning har bir uchrashi — -4 ball (7-mezondan). (3) 11–13-haftalarning vositalari (ikki tanlanma testi,  $\chi^2$ , dispersion tahlil, regressiya) ishlatilgan ish qayta yozishga qaytariladi; ball kamaymaydi, muddat suriladi. (4) O'ylab topilgan sonni haqiqiy ma'lumot sifatida keltirish — tegishli mezon bo'yicha nol va fakultet tartibiga havola. (5) Oshkor qilingan SI dan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

**Manbalar va nazorat qiymatlari.** Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 11- va 17–19-boblar · Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics* (9-nashr), 9-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, 10-bob · **Wasserstein, R. & Lazar, N.** (2016). The ASA statement on *p*-values. *The American Statistician* 70(2), 129–133 · **Greenland, S. va boshqalar** (2016). Statistical tests, *P* values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations. *European Journal of Epidemiology* 31, 337–350 · **Sellke, T., Bayarri, M. & Berger, J.** (2001). *The American Statistician* 55(1), 62–71. Ma'lumot: Our World in Data / FAOSTAT (markaziy-osiyo-hosildorlik.csv) va kinolar-byudjet.csv ( $N = 2\,467$ ). Kalit sonlar: gen/VERIFIED-W10-KEYS.txt (K9, K10) va gen/VERIFIED-NUMBERS-W10.txt.